

Laboratorio 5: Opción Parisina y Reloj de Barrera

Simulación de una opción call europea con barrera parisina down-and-out bajo la medida neutral al riesgo Q

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio consiste en simular una opción call europea con barrera parisina down-and-out sobre un activo subyacente (**AAPL**) y analizar el efecto del tiempo de permanencia continua por debajo de un nivel predeterminado (**H**). Se evalúa cómo cambia el precio de la opción, la probabilidad de desactivación y la probabilidad de supervivencia en función de la duración del reloj de barrera (**D**) en días consecutivos.

2. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ALGORITMO

El modelado estocástico se basa en la implementación de las siguientes etapas operativas:

Paso 1: Calibración y Modelado Estocástico: Se estima la volatilidad anualizada σ con datos históricos de log-retornos diarios. Se simulan las trayectorias discretas del precio del activo bajo un Movimiento Browniano Geométrico en la medida neutral al riesgo Q :

$$S_{t+dt} = S_t \exp \{ (r - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma \sqrt{dt} Z \}$$

Paso 2: Mecanismo de Reloj y Consecutividad: Para cada trayectoria simulada, se mantiene un contador de días consecutivos en los cuales el precio se encuentra estrictamente debajo de la barrera ($S_t < H$). Si el activo regresa por arriba de la barrera en cualquier punto intermedio, el reloj se reinicia inmediatamente a cero. Si el contador alcanza la duración crítica **D**, la trayectoria se marca permanentemente como desactivada (*knocked-out*).

Paso 3: Cálculo del Payoff Condicional: Al vencimiento **T**, el payoff se calcula únicamente para aquellas trayectorias que sobrevivieron y no sufrieron desactivación, ejecutando la condición estándar de una opción de compra: $\max(S_T - K, 0)$. Los flujos se promedian y se descuentan a la tasa libre de riesgo **r**.

3. PARÁMETROS DEL SISTEMA

Las variables fijadas en la calibración y estructura del script son las siguientes:

Parámetro / Concepto	Notación	Especificación Técnica en Código
Activo analizado	Ticker	AAPL (Ventana de datos históricos diarios)
Precio inicial del subyacente	S_0	Último valor disponible de la serie histórica descifrada

Parámetro / Concepto	Notación	Especificación Técnica en Código
Precio de ejercicio	K	200.000000
Barrera de desactivación (Down-and-out)	H	$0.90 \times S_0$ (Establecida por debajo del precio spot inicial)
Volatilidad anualizada calibrada	σ	Estimada mediante la desviación estándar de log-retornos históricos
Tasa libre de riesgo continua anual	r	0.050000
Tiempo al vencimiento	T	1.000000 año
Número de pasos discretos (Días de simulación)	n_steps	252
Número de trayectorias independientes	n_sims	50,000

4. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE DE RESULTADOS

El código compila y formatea una tabla comparativa exhaustiva que asocia el desempeño de los siguientes elementos numéricos:

Métrica de Salida	Definición y Validación Numérica
Relojes de Barrera Evaluados	Duración del reloj parisino fijado en [1, 5, 10, 21, 42, 63] días consecutivos
Precio Parisino	Media de los flujos finales condicionales descontados de la opción
Error Estándar e Intervalos de Confianza	Cuantificación del error Monte Carlo con una certeza estadística del 95%
Métricas de Desactivación y Supervivencia	Probabilidades muestrales estimadas según la porción de trayectorias inactivadas
Precios Vanilla de Referencia	Validación simultánea mediante Call Europea Vanilla (Monte Carlo vs Black-Scholes)

5. VISUALIZACIONES GRÁFICAS REQUERIDAS

[Figura 1: Trayectorias simuladas bajo la medida Q frente a los umbrales de la Barrera H y el Strike K]

[Figura 2: Curva de sensibilidad del Precio Parisino en función de la duración de días consecutivos D]

[Figura 3: Gráfica de la Probabilidad de Desactivación según los valores del reloj D]

[Figura 4: Histograma de la distribución de frecuencias de los tiempos exactos de desactivación (para $D = 21$)]

[Figura 5: Curva de evolución de la Probabilidad de Supervivencia según la ventana temporal D]

6. INTERPRETACIÓN FINANCIERA Y COMENTARIO SOBRE MEMORIA TEMPORAL

Se valuó una opción call parisina down-and-out sobre AAPL, calibrando la volatilidad anualizada con datos históricos y simulando trayectorias bajo la medida neutral al riesgo Q . La barrera se fijó en $H = 0.90 \times S_0$, equivalente al 90% del precio inicial S_0 .

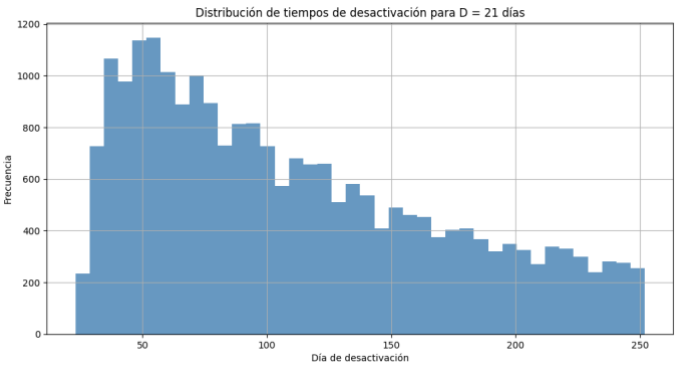
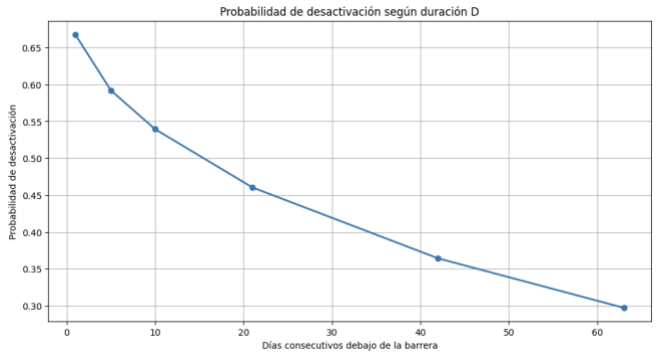
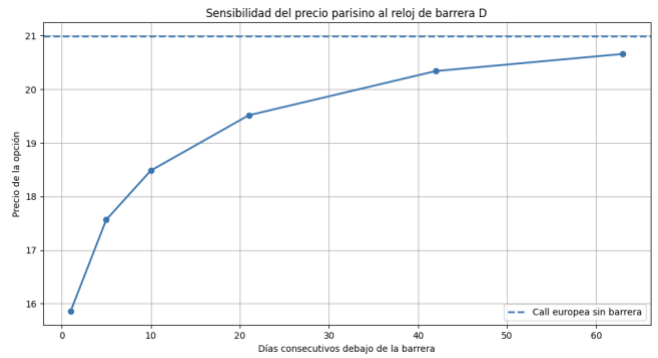
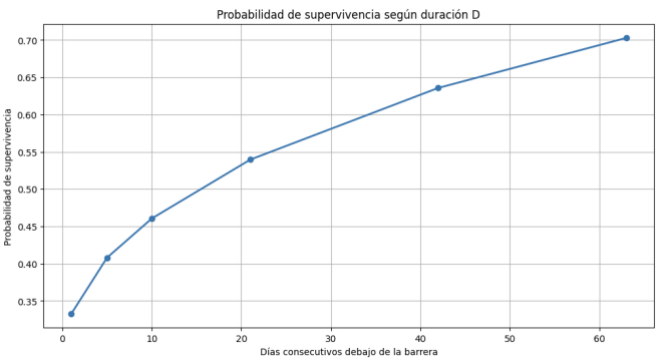
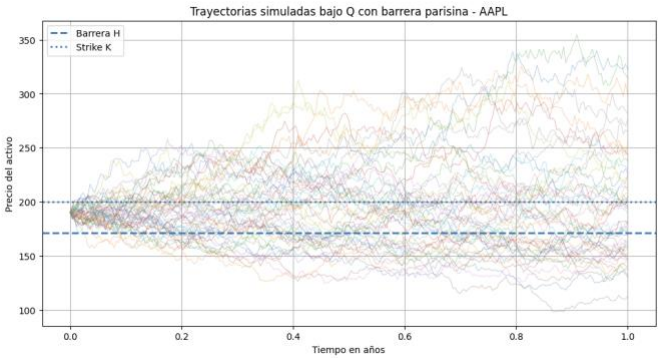
La opción se desactiva únicamente si el activo permanece por debajo de la barrera durante D días consecutivos. Por lo tanto, no basta con tocar la barrera una sola vez; la característica parisina introduce memoria temporal al contrato financiero. Los resultados muestran que, cuando D es pequeño, la probabilidad de desactivación es mayor y el precio de la opción es menor, dado que el contrato se asemeja a una opción de barrera clásica (donde un solo toque inactiva el instrumento).

A medida que D aumenta, es estadísticamente más difícil que una trayectoria permanezca debajo de la barrera durante suficientes días consecutivos de mercado, por lo que la opción sobrevive con mayor frecuencia y su precio aumenta de manera monótona. En el límite, si D fuera muy grande, el precio de la opción parisina tendería a acercarse al precio de una call europea sin barrera (vanilla), porque la condición de desactivación sería cada vez menos probable.

La comparación entre el precio Monte Carlo de la call europea vanilla y el precio exacto de Black-Scholes sirve como validación numérica adicional de la calidad de la simulación bajo GBM. Este laboratorio demuestra empíricamente que las opciones parisinas dependen no sólo del nivel de precios del mercado, sino también del tiempo de permanencia en una región determinada. Esa memoria temporal hace que presenten dinámicas de cobertura y valuación sustancialmente más complejas que las de opciones con barreras clásicas.

TABLA DE PRECIOS PARA DISTINTOS RELOJES D

D días consecutivos	Precio parisino	Error estándar	IC 95% inferior	IC 95% superior	Prob. desactivación	Prob. supervivencia	
0	1	15.854591	0.154662	15.551453	16.157728	66.7400%	33.2600%
1	5	17.564523	0.158448	17.253965	17.875082	59.2000%	40.8000%
2	10	18.482688	0.160001	18.169087	18.796289	53.9400%	46.0600%
3	21	19.514989	0.161684	19.198088	19.831889	46.0420%	53.9580%
4	42	20.340310	0.162555	20.021703	20.658917	36.4260%	63.5740%
5	63	20.659986	0.162690	20.341114	20.978857	29.7180%	70.2820%



RESUMEN DEL LABORATORIO 5

Concepto	Valor
0 Activo analizado	AAPL
1 Tipo de opción	Call europea parisina down-and-out
2 Modelo de simulación	GBM
3 Medida de valuación	Neutral al riesgo Q
4 Barrera	171.337555
5 Relojes evaluados	[1, 5, 10, 21, 42, 63]
6 Payoff si no se desactiva	$\max(S_T - K, 0)$